

Sistema de Apoio à Decisão para Operações no Mercado Financeiro

Projeto pessoal de desenvolvimento de software

Planejamento, processamento de eventos e acompanhamento operacional em tempo real.

STACK PRINCIPAL

Python • Flask • MySQL • APIs REST • Webhooks • Pine Script

- Sistema em produção e evolução contínua



Problema e motivação

O desafio não era apenas analisar o mercado. Era chegar ao momento da execução ainda com capacidade para tomar decisões.

PROCESSO MANUAL

Múltiplos papéis,
um único operador

ANALISAR

PLANEJAR

ACOMPANHAR

EXECUTAR

Horas de atenção consumidas antes da execução

IMPACTO OBSERVADO

ANTES

06:30 → 09:30

Horas dedicadas à preparação dos gráficos e à análise manual do mercado.

COM AUTOMAÇÃO

4 minutos

Tempo para preparar os gráficos. O DTI realiza a análise e apresenta o planejamento para leitura e validação do operador.

OBJETIVO DA EVOLUÇÃO

SISTEMA

Organiza • Processa
Acompanha



OPERADOR

Confirma • Decide
Executa

- A automação reduziu o trabalho necessário antes da execução e permitiu concentrar o papel humano na validação, tomada de decisão e execução.

Da necessidade ao software

A solução evoluiu em etapas: primeiro reduzindo tarefas repetitivas, depois transformando regras de negócio em módulos de software integrados.



REGRAS DE NEGÓCIO

O conhecimento de mercado e as regras de negócio foram definidos pelo autor do projeto. A IA é utilizada como ferramenta de apoio à estruturação, implementação, revisão e depuração do software. O código gerado é revisado, validado e, quando necessário, ajustado antes da execução.

MARCOS DO DESENVOLVIMENTO



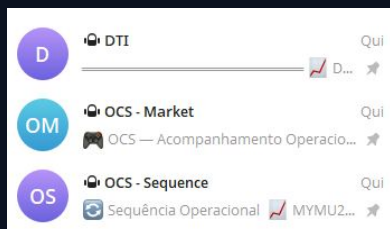
- Desde o primeiro módulo em produção, o sistema permanece em desenvolvimento, teste e melhoria contínua com validação em condições reais de mercado.

Como o sistema funciona

Alertas do TradingView alimentam o DTI e o OCS Sequence. O DTI produz o plano vigente; o OCS Market recebe esse plano e avalia o cenário vigente. O OCS Sequence acompanha os eventos e informa o estado da sequência operacional.



SAÍDAS NO TELEGRAM: DTI | OCS MARKET | OCS SEQUENCE



O DTI produz o plano vigente; o OCS Market avalia o cenário conforme esse plano. O OCS Sequence recebe os webhooks e informa o estado atual da sequência operacional.

Do plano ao estado operacional

Em 31/08/2026, o sistema relacionou o planejamento prévio aos eventos recebidos em tempo real e atualizou a sequência operacional. A timeline destaca três momentos selecionados dessa evolução.

MYM • M5 • 31 AGO 2026



COMO LER • Plano prévio → eventos do mercado → sequência atualizada → Delivery → alvos já definidos

EVOLUÇÃO DO ESTADO

08:32 NY
09:32 BRT

ETAPA INTERMEDIÁRIA CONFIRMADA

Etapa 4 confirmada • aguardando Etapa 5
E = Entrada = 53427
s = Stop = 53515
R = Risco = 88 pts

08:45 NY
09:45 BRT

PLANO × MERCADO

Alvos calculados pelo software
53338 • 53164

09:32 NY
10:32 BRT

SEQUÊNCIA COMPLETA

Etapa 5 confirmada
E: 53453 • s: 53478 • R: 25 pts

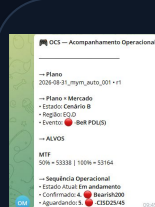
EVIDÊNCIAS DO SISTEMA



08:32 NY

Confirmado:
Bearish200
Aguardando:
CISD200

Telegram • OCS Sequence



08:45 NY

Plano × Mercado
MTF: 53338 • 53164

Telegram • OCS Market



09:32 NY

Estado: completa
Próximo: Delivery
Acompanhamento
dos alvos planejados

Telegram • OCS Sequence

O planejamento já continha os alvos antes da conclusão da sequência operacional. Com a sequência completa, o próximo estágio esperado passou a ser Delivery.

Construído para evoluir com o uso real

O projeto também se tornou um laboratório de engenharia de software: cada integração, falha observada e comportamento inesperado gera aprendizado, correção e nova validação.

01 • ENTRADAS

Confiabilidade

Validação de payloads, contrato versionado, controle de duplicidade e proteção contra estados associados a um plano anterior.

02 • CONTINUIDADE

Estado e recuperação

Persistência de dados e snapshots ajudam a recuperar informações relevantes após reinicializações do sistema.

03 • ARQUITETURA

Separação de responsabilidades

Planejamento, processamento de eventos, persistência e acompanhamento foram separados em componentes com responsabilidades distintas, facilitando manutenção e evolução do sistema.

04 • CICLO DE MELHORIA

Validação em condições reais

Comportamentos inesperados viram casos de análise: a regra é revisada, o software é corrigido e a alteração volta a ser observada no mercado.

APRENDIZADOS APLICADOS

Python

Flask

MySQL

HTTP / JSON

Webhooks

Estado

Debug

CICLO DE EVOLUÇÃO

OBSERVAR

uso real



ANALISAR

estado e regra



CORRIGIR

software



VALIDAR

novo comportamento



O projeto evoluiu de uma necessidade operacional pessoal para um sistema em produção que também se tornou meu principal ambiente de aprendizado em desenvolvimento de software.